

Solucionari: Tema 1: Nombres reals i complexos

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 1: Nombres reals i complexos	1
Problema 1: Desigualtats fraccionàries i polinòmiques	2
Enunciat	2
Solució	2
Problema 2: Desigualtats amb valor absolut	3
Enunciat	3
Solució	3
Problema 3: Suprem, Ínfim de subconjunts	3
Enunciat	3
Solució	4
Problema 4: Desigualtats creuades	4
Enunciat	4
Solució	4
Problema 5: Polinomis i valors absoluts amb condicions	5
Enunciat	5
Solució	5
Problema 6: Equacions i inequacions amb múltiples valors absoluts	6
Enunciat	6
Solució	6
Problema 7: Desigualtat triangular sobre polinomis de fraccions	7
Enunciat	7
Solució	7
Problema 8: Simplificació de valors absoluts en funcions definides a trossos	8
Enunciat	8
Solució	8
Problema 9: Desigualtat Triangular Generalitzada amb sumatoris oposats	9
Enunciat	9
Solució	9
Problema 10: Inequacions compostes de paràmetres de polinomis i extrems absoluts	9
Enunciat	9
Solució	9
Problema 11: Inequacions diverses de grau superior i quocients creuats	10
Enunciat	10
Solució	10
Problema 12: Interseccions i unions de conjunts	10
Enunciat	10
Solució	10

Solucionari: Tema 1: Nombres reals i complexos

Valor absoluts, desigualtats i nombres complexos. Propietats bàsiques.

Problema 1: Desigualtats fraccionàries i polinòmiques

Enunciat

Resoleu les desigualtats següents:

a) $\frac{x-1}{x+1} < 0$; b) $\frac{1}{x+3} > \frac{1}{4}$; c) $\frac{x-1}{x+1} \leq \frac{x+1}{x-1}$; d) $x^2 + x \leq 0$; e) $1 < x^2 < 4$.

En cada apartat representeu sobre la recta real el conjunt de solucions i digueu si tal conjunt és fitat superiorment (inferiorment). En cas afirmatiu, trobeu-ne el suprem (ínfim).

Solució

a) $\frac{x-1}{x+1} < 0$

Per resoldre una inequació, cal estudiar el signe de la fracció. * Arrel del numerador: $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ * Arrel del denominador: $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$

Les arrels divideixen la recta real en tres intervals: $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, +\infty)$. Avaluem el signe agafant un punt de cada interval: * $x = -2$: $\frac{-3}{-1} = 3 > 0$ * $x = 0$: $\frac{-1}{1} = -1 < 0$ * $x = 2$: $\frac{1}{3} > 0$

Com que la inequació demana valors estrictament menors que 0, agafem l'interval negatiu. **Conjunt de solucions:** $A = (-1, 1)$. A és un conjunt fitat. $\inf(A) = -1, \sup(A) = 1$.

b) $\frac{1}{x+3} > \frac{1}{4}$

Passem-ho tot a un costat: $\frac{1}{x+3} - \frac{1}{4} > 0 \Rightarrow \frac{4-(x+3)}{4(x+3)} > 0 \Rightarrow \frac{1-x}{4(x+3)} > 0$ * Arrel del numerador: $1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$ * Arrel del denominador: $4(x+3) = 0 \Rightarrow x = -3$

Intervals: $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$, $(1, +\infty)$. * $x = -4$: $\frac{5}{-4} < 0$ * $x = 0$: $\frac{1}{12} > 0$ * $x = 2$: $\frac{-1}{20} < 0$

Conjunt de solucions: $B = (-3, 1)$. B és un conjunt fitat. $\inf(B) = -3, \sup(B) = 1$.

c) $\frac{x-1}{x+1} \leq \frac{x+1}{x-1}$

Igualem a zero:

$$\frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1} \leq 0 \Rightarrow \frac{(x-1)^2 - (x+1)^2}{(x+1)(x-1)} \leq 0 \Rightarrow \frac{-4x}{(x+1)(x-1)} \leq 0 \Rightarrow \frac{4x}{(x+1)(x-1)} \geq 0$$

- Arrel del numerador: $4x = 0 \Rightarrow x = 0$.
- Arrels del denominador: $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$ i $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$.

Intervals: $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, +\infty)$. * $x = -2$: $\frac{-8}{3} < 0$ * $x = -0.5$: $\frac{-2}{-0.75} > 0$ * $x = 0.5$: $\frac{2}{-0.75} < 0$ * $x = 2$: $\frac{8}{3} > 0$

Conjunt de solucions: $C = (-1, 0] \cup (1, +\infty)$. C és fitat inferiorment. $\inf(C) = -1$.

d) $x^2 + x \leq 0$

Traiem factor comú: $x(x+1) \leq 0$. Arrels: $x = 0$ i $x = -1$. Intervals: $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, +\infty)$. * $x = -2$: $(-2)(-1) = 2 > 0$ * $x = -0.5$: $(-0.5)(0.5) = -0.25 < 0$ * $x = 1$: $(1)(2) = 2 > 0$

Conjunt de solucions: $D = [-1, 0]$. D és fitat. $\inf(D) = -1, \sup(D) = 0$.

e) $1 < x^2 < 4$

Separem la doble inequació en dues que s'han de complir alhora: * $x^2 > 1 \Rightarrow |x| > 1 \Rightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. * $x^2 < 4 \Rightarrow |x| < 2 \Rightarrow x \in (-2, 2)$.

Fem la intersecció de les dues solucions: $D = ((-\infty, -1) \cup (1, +\infty)) \cap (-2, 2)$ **Conjunt de solucions:** $E = (-2, -1) \cup (1, 2)$. E és fitat. $\inf(E) = -2, \sup(E) = 2$.

Problema 2: Desigualtats amb valor absolut

Enunciat

Trobeu tots els nombres reals x que satisfan les desigualtats següents:

$$\text{a) } |2x + 7| \geq 3; \quad \text{b) } |x^2 - 1| \leq 3; \quad \text{c) } |x - 1| > |x + 1|; \quad \text{d) } |x| + |x + 1| < 2.$$

Solució

a) $|2x + 7| \geq 3$

Desdobllem el valor absolut en dues inequacions (condicions de direcció divergent): 1. $2x + 7 \geq 3 \Rightarrow 2x \geq -4 \Rightarrow x \geq -2$ 2. $2x + 7 \leq -3 \Rightarrow 2x \leq -10 \Rightarrow x \leq -5$ Unim els dos intervals trobats. **Conjunt de solucions:** $A = (-\infty, -5] \cup [-2, +\infty)$. A no és un conjunt fitat. No hi ha suprem ni ínfim.

b) $|x^2 - 1| \leq 3$

Ho escrivim en forma contínua: $-3 \leq x^2 - 1 \leq 3 \Rightarrow -2 \leq x^2 \leq 4$. L'esquerra ($-2 \leq x^2$) es compleix sempre per a qualsevol nombre real perquè un quadrat no pot ser negatiu. Ens centrem en la part dreta: $x^2 \leq 4 \Rightarrow |x| \leq 2 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$. **Conjunt de solucions:** $B = [-2, 2]$. B és un conjunt fitat. $\inf(B) = -2, \sup(B) = 2$.

c) $|x - 1| > |x + 1|$

Com que tots dos costats són **estrictament positius** en ser valors absoluts, podem elevar cadascun al quadrat mantenint la desigualtat immutable:

$$(x - 1)^2 > (x + 1)^2 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 > x^2 + 2x + 1 \Rightarrow -4x > 0 \Rightarrow x < 0$$

Conjunt de solucions: $C = (-\infty, 0)$. C és un conjunt fitat superiorment. $\sup(C) = 0$.

d) $|x| + |x + 1| < 2$

A l'haver dos termes amb valors absoluts s'han d'estudiar per trams definits per les arrels dels mateixos: $x = 0$ i $x = -1$. * **Tram** $x < -1$: Tots dos són negatius per la qual cosa en desgranar-los canviarem els seus signes i operarem $\rightarrow (-x) + (-(x + 1)) < 2 \Rightarrow -2x - 1 < 2 \Rightarrow -2x < 3 \Rightarrow x > -3/2$. La **intersecció amb el tram actual** ens produeix $(-3/2, -1)$. * **Tram** $-1 \leq x < 0$: Només canvia el signe el primer de l'esquerra doncs el de la dreta pren valors positius en sumar +1, on $\rightarrow (-x) + (x + 1) < 2 \Rightarrow 1 < 2$. Com $1 < 2$, sempre és cert. Agafem tot el tram sencer on compleix: $[-1, 0)$. * **Tram** $x \geq 0$: Tots dos positius plens: $(x) + (x + 1) < 2 \Rightarrow 2x + 1 < 2 \Rightarrow 2x < 1 \Rightarrow x < 1/2$. La **intersecció amb el tram actual** produeix $[0, 1/2)$.

Unint de forma col·lectiva la consecució i tots els trams viables desxifrem el pas del model: **Conjunt de solucions:** $D = (-3/2, 1/2)$. D és un conjunt fitat. $\inf(D) = -3/2, \sup(D) = 1/2$.

Problema 3: Suprem, Ínfim de subconjunts

Enunciat

Per a cadascun dels conjunts següents determineu si el conjunt és fitat superiorment, fitat inferiorment, és fitat o no. Trobeu el suprem i l'ínfim, si s'escau.

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 4x < 0\};$

b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N}, x = 2^{-n}\};$

c) $C = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in \mathbb{R}, y = 1 + x^2\}.$

Solució

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 - 4x < 0\}$

Troblem les arrels del polinomi traient factor comú per analitzar signes com inequació clàssica: $x(x^2 - 4) < 0 \implies x(x-2)(x+2) < 0$ Arrels: $x = -2, x = 0, x = 2$. Aquestes divideixen la recta en els intervals: $(-\infty, -2), (-2, 0), (0, 2), (2, +\infty)$. Avaluem el signe en cada tram i agafem on el total dels elements multiplicants sigui negatiu com vol la fórmula < 0 : * $x = -3$: $(-)(-)(-) \rightarrow - < 0$ * $x = -1$: $(-)(-)(+) \rightarrow + > 0$ * $x = +1$: $(+)(-)(+) \rightarrow - < 0$ * $x = +3$: $(+)(+)(+) \rightarrow + > 0$

Conjunt de solucions: $A = (-\infty, -2) \cup (0, 2)$. Està **fitat superiorment**. $\sup(A) = 2$.

b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N}, x = 2^{-n}\}$

La condició es troba indexada al recorregut infinit d'un número natural (assumim el 1 com a primer, sense comptar 0). Això genera la successió per instàncies seguides: $1/2, 1/4, 1/8, \dots$ que decreix infinitament i progressiva cap a 0 però mai l'assoleix completament. Aleshores $B = \{1/2, 1/4, 1/8, \dots\}$. Està fitat tant inferiorment (ja que mai serà < 0) com superiorment (on el seu element original serà sempre el límit superior). És una **successió fitada**. $\sup(B) = 1/2$ (és màxim), $\inf(B) = 0$.

c) $C = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in \mathbb{R}, y = 1 + x^2\}$

Atès que qualsevol número real quadrat fa com a resultat $x^2 \geq 0$ per a tot x real, puguem inferir directament: Afegint un +1 als extrems de les inequacions obtenim analíticament: $x^2 + 1 \geq 1$, que directament ens porta a definir completament el comportament $\implies y \geq 1$. **Conjunt de solucions:** $C = [1, +\infty)$. Està certament **fitat inferiorment**, però no posseeix cota quan fugi a infinit per definició ascendent doncs no és superiorment en estar subjecte només a valors més grans que 1. $\inf(C) = 1$ (no té suprem).

Problema 4: Desigualtats creuades

Enunciat

Trobeu tots els nombres reals x que satisfan cadascuna de les desigualtats següents: a) $x^2 > 3x + 4$; b) $\frac{1}{x} < x$.

En cada apartat representeu sobre la recta real el conjunt de solucions i digueu si tal conjunt és fitat superiorment (inferiorment). En cas afirmatiu, trobeu-ne el suprem (ímfim).

Solució

a) $x^2 > 3x + 4$

Passem tots els termes a un costat per obtenir una inequació respecte a 0:

$$x^2 - 3x - 4 > 0$$

Troblem les arrels del polinomi associat $x^2 - 3x - 4 = 0$ mitjançant la fórmula de l'equació de segon grau:

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(1)(-4)}}{2} = \frac{3 \pm 5}{2} \implies x_1 = 4, x_2 = -1$$

El polinomi factoritza com $(x-4)(x+1) > 0$. Com que el coeficient de x^2 és positiu, la paràbola s'obre cap amunt. Per tant, la funció és estrictament positiva fora de l'interval de les arrels. **Conjunt de solucions:** $A = (-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$. El conjunt A **no és fitat** ni superiorment ni inferiorment.

b) $\frac{1}{x} < x$

Passem tot a un costat; no podem multiplicar per x sense conèixer-ne el signe, així que restem:

$$\frac{1}{x} - x < 0 \implies \frac{1 - x^2}{x} < 0$$

Arrels del numerador: $1 - x^2 = 0 \implies x = 1, x = -1$. Arrel del denominador: $x = 0$. Aquestes arrels divideixen la recta real en quatre intervals: $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, i $(1, +\infty)$. Avaluem el signe del quocient a cada interval: * $x = -2$: $\frac{1 - (-2)^2}{-2} = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2} > 0$ * $x = -0.5$: $\frac{1 - (-0.5)^2}{-0.5} = \frac{0.75}{-0.5} < 0$ (**Solució**) * $x = 0.5$: $\frac{1 - 0.5^2}{0.5} = \frac{0.75}{0.5} > 0$ * $x = 2$: $\frac{1 - 2^2}{2} = \frac{-3}{2} < 0$ (**Solució**)

Conjunt de solucions: $B = (-1, 0) \cup (1, +\infty)$. El conjunt B és **fitat inferiorment** per -1 , atès que no hi ha valors menors que -1 , sent el seu **ínfim** $\inf(B) = -1$. No està fitat superiorment.

Problema 5: Polinomis i valors absoluts amb condicions

Enunciat

Trobeu els nombres reals x tals que:

$$\text{a) } x^3 - 1 \geq 0; \quad \text{b) } (x - 1)|x^2 - 2| > 0; \quad \text{c) } |4x - 5| \leq 13.$$

En cada apartat representeu sobre la recta real el conjunt de solucions i digueu si tal conjunt és fitat superiorment (inferiorment). En cas afirmatiu, trobeu-ne el suprem (ínfim).

Solució

a) $x^3 - 1 \geq 0$

Factoritzem utilitzant la identitat $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$:

$$(x - 1)(x^2 + x + 1) \geq 0$$

Analitzem el factor quadràtic $x^2 + x + 1$. El seu discriminant és $\Delta = 1^2 - 4(1)(1) = -3 < 0$. Com que el coeficient principal és positiu i $\Delta < 0$, sempre es compleix que $x^2 + x + 1 > 0$ per a qualsevol $x \in \mathbb{R}$. Per tant, el signe del producte depèn exclusivament de $x - 1$:

$$x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$$

Conjunt de solucions: $C = [1, +\infty)$. És **fitat inferiorment**. L'ínfim (i mínim) és $\inf(C) = 1$. No està fitat superiorment.

b) $(x - 1)|x^2 - 2| > 0$

Tenim el producte d'un terme $x - 1$ i un valor absolut $|x^2 - 2|$. Sabem per definició que $|x^2 - 2| \geq 0$ per a tot x . Atès que volem una desigualtat estricta (> 0), el factor de valor absolut no pot ser 0. Llavors: 1. $|x^2 - 2| > 0 \implies x^2 - 2 \neq 0 \implies x \neq \sqrt{2}$ i $x \neq -\sqrt{2}$. 2. Havent garantit que el valor absolut és estrictament positiu, el producte serà positiu només si el primer factor també ho és:

$$x - 1 > 0 \implies x > 1$$

Combinant $x > 1$ amb $x \neq \pm\sqrt{2}$, suprimim la solució singular de la restricció. **Conjunt de solucions:** $D = (1, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$. És **fitat inferiorment**. $\inf(D) = 1$. No està fitat superiorment.

c) $|4x - 5| \leq 13$

Apliquem la propietat del valor absolut per a limitacions menors o iguals, desdoblant-ho:

$$-13 \leq 4x - 5 \leq 13$$

Sumem 5 a totes les parts per aïllar gradualment x :

$$-8 \leq 4x \leq 18$$

Dividim entre 4:

$$-2 \leq x \leq \frac{18}{4} \implies -2 \leq x \leq \frac{9}{2}$$

Conjunt de solucions: $E = [-2, \frac{9}{2}]$. El conjunt E és totalment **fitat**. Té mínim (ínfim) i màxim (suprem): $\inf(E) = -2$ i $\sup(E) = 9/2$.

Problema 6: Equacions i inequacions amb múltiples valors absoluts

Enunciat

Trobeu els nombres reals x tals que:

$$\text{a) } |x - 3| = 2 ; \quad \text{b) } |x + 1| < 4 ; \quad \text{c) } |x - 1| + |x + 3| = 4 ; \quad \text{d) } |x + 1| + |x + 2| < 2 .$$

En cada apartat representeu sobre la recta real el conjunt de solucions i digueu si tal conjunt té màxim o mínim.

Solució

a) $|x - 3| = 2$

Això es tradueix en dues equacions lineals a resoldre: 1. $x - 3 = 2 \implies x = 5$ 2. $x - 3 = -2 \implies x = 1$

Conjunt de solucions: $A = \{1, 5\}$. A l'ésser un subconjunt discret fitat conté clarament un **mínim** (1) i un **màxim** (5).

b) $|x + 1| < 4$

Desenvolupem la inequació de menor estricte establint els seus dos límits (negatiu i positiu):

$$-4 < x + 1 < 4$$

Restem 1 a tots tres membres per aïllar la variable:

$$-5 < x < 3$$

Conjunt de solucions: $B = (-5, 3)$. Donat que l'interval és obert no arriba a assolir els extrems. No té ni màxim ni mínim (té ínfim -5 i suprem 3).

c) $|x - 1| + |x + 3| = 4$

Les "arrels" dels valors absoluts determinen els canvis de signe: $x = 1$ i $x = -3$. Dividim l'estudi en tres trams: 1. **Tram** $x \leq -3$: Totes dues expressions interiors són negatives, de manera que en treure valors absoluts els girem el signe: $-(x - 1) - (x + 3) = 4 \implies -2x - 2 = 4 \implies -2x = 6 \implies x = -3$. Com $-3 \leq -3$, és vàlid. 2. **Tram** $-3 < x < 1$: El primer factor és negatiu i el segon és positiu: $-(x - 1) + (x + 3) = 4 \implies -x + 1 + x + 3 = 4 \implies 4 = 4$. L'aportació d'aquest tram és una igualtat sempre certa. Per tant, l'interval enter $(-3, 1)$ resulta ser una solució. 3. **Tram** $x \geq 1$: Tots dos factors són positius: $(x - 1) + (x + 3) = 4 \implies 2x + 2 = 4 \implies 2x = 2 \implies x = 1$. Com $1 \geq 1$, també és vàlid.

Conjunt de solucions: Integrant-ho tot: $\{-3\} \cup (-3, 1) \cup \{1\} \Rightarrow C = [-3, 1]$. Aquest conjunt, com que és tancat i és fitat, té **mínim** (-3) i **màxim** (1) .

d) $|x + 1| + |x + 2| < 2$

Les arrels on s'anul·len i pivota el signe són $x = -1$ i $x = -2$. 1. **Tram** $x \leq -2$: Les dues perden el signe originari. $-(x + 1) - (x + 2) < 2 \Rightarrow -2x - 3 < 2 \Rightarrow -2x < 5 \Rightarrow x > -5/2$. *Intersecció amb tram:* $(-5/2, -2]$. 2. **Tram** $-2 < x < -1$: El primer menut encara el canvia, mentre que el segon $(x + 2)$ ja es fa positiu. $-(x + 1) + (x + 2) < 2 \Rightarrow -x - 1 + x + 2 < 2 \Rightarrow 1 < 2$. Certeses contínues. *Intersecció:* $(-2, -1)$. 3. **Tram** $x \geq -1$: Tots dos en positius complets. $(x + 1) + (x + 2) < 2 \Rightarrow 2x + 3 < 2 \Rightarrow 2x < -1 \Rightarrow x < -1/2$. *Intersecció:* $[-1, -1/2)$. Unificant els fragments desxifrats generam la concatenació: $(-5/2, -2] \cup (-2, -1) \cup [-1, -1/2)$. **Conjunt de solucions:** $D = (-5/2, -1/2)$. L'interval resultant és estrictament obert. Per tant, no té ni màxim ni mínim (té ínfim $-5/2$ i suprem $-1/2$).

Problema 7: Desigualtat triangular sobre polinomis de fraccions

Enunciat

Proveu que si $|x| \leq 1$, llavors es té:

$$\left| x^4 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}x + \frac{1}{16} \right| < 2$$

Solució

Per la **desigualtat triangular generalitzada**, definim que el valor absolut d'una suma sempre serà menor o, independentment, com a molt igual que la suma pròpia dels respectius valors absoluts individuals:

$$\left| x^4 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}x + \frac{1}{16} \right| \leq |x|^4 + \frac{1}{2}|x|^3 + \frac{1}{4}|x|^2 + \frac{1}{8}|x| + \frac{1}{16}$$

Sabem per l'enunciat que la cota d'avaluació (hipòtesi) ens especifica que el valor més gran de $|x|$ que es pot prendre és 1. Substituint aquest màxim incrementem el conjunt per arribar a veure el major escenari extrem possible:

$$|x|^4 + \frac{1}{2}|x|^3 + \frac{1}{4}|x|^2 + \frac{1}{8}|x| + \frac{1}{16} \leq 1^4 + \frac{1}{2}(1)^3 + \frac{1}{4}(1)^2 + \frac{1}{8}(1) + \frac{1}{16}$$

Trobem ara el resultat final de la suma establint m.c.m denominador a 16:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{16}{16} + \frac{8}{16} + \frac{4}{16} + \frac{2}{16} + \frac{1}{16} = \frac{16 + 8 + 4 + 2 + 1}{16} = \frac{31}{16}$$

Com podem verificar i validar com a últim pas de deducció de tancament visual: establim que $\frac{31}{16} < \frac{32}{16}$ de sobres sabent naturalment que $\frac{32}{16}$ equival estrictament a 2. Garantim així doncs absolutament que l'ordre menor impera:

$$\left| x^4 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}x + \frac{1}{16} \right| \leq \frac{31}{16} < 2$$

Queda demostrat.

Problema 8: Simplificació de valors absoluts en funcions definides a trossos

Enunciat

Escriuiu les expressions següents prescindint dels valors absoluts:

a) $|x - 1| - |x|$; b) $||x| - 1|$; c) $|x| - |x^2|$; d) $x - |x + |x||$.

Solució

a) $|x - 1| - |x|$

Les “arrels” on s’anul·len els interiors absoluts són $x = 0$ i $x = 1$. Hem de separar el domini real en tres trams: 1. **Tram** $x \leq 0$: Cap factor pren signe en positiu, sent originàriament tots dos negatius pel que al transformar-se ens queda: $-(x - 1) - (-x) = -x + 1 + x = 1$ 2. **Tram** $0 < x < 1$: El primer factor segueix deutorament negatiu, mentre l’últim canvià previ. $-(x - 1) - (x) = -x + 1 - x = -2x + 1$ 3. **Tram** $x \geq 1$: Ambdós valors romanen plenament positius incondicionals a conseqüència pròpia normal. $(x - 1) - (x) = -1$

En resum, la forma d’equivalent fragmentada o en trossos ens porta a la funció mateixa:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \leq 0 \\ -2x + 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ -1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

b) $||x| - 1|$

Aquesta expressió requereix analitzar d’una banda l’absolut intern $|x|$, i de l’altra la base global extrajectuada exterior $|\dots - 1|$. La funció interior $|x| - 1$ s’anul·la si $|x| = 1 \Rightarrow x = 1, -1$. Això determina exactament 4 conjuncions operacionals diferents al llarg de tota la recta segons canvia la presència interna de signe de la interior com de l’exterior: 1. **Tram** $x \leq -1$: $|(-x) - 1| = |-x - 1|$. Com $x \leq -1 \Rightarrow -x \geq 1 \Rightarrow -x - 1 \geq 0$. Igual a $-x - 1$. 2. **Tram** $-1 < x \leq 0$: $|(-x) - 1| = |-x - 1|$. Com $x > -1 \Rightarrow -x < 1 \Rightarrow -x - 1 < 0$. Gir de signe natural propinat externament: $x + 1$. 3. **Tram** $0 < x < 1$: $|(x) - 1| = |x - 1|$. Com $x < 1 \Rightarrow x - 1 < 0$. Gir total de nou per insuficiència: $-x + 1$. 4. **Tram** $x \geq 1$: $|(x) - 1| = |x - 1|$. Com $x \geq 1 \Rightarrow x - 1 \geq 0$. Preservar igual naturalesa cap als límits sense restricció $x - 1$.

Forma definitiva:

$$g(x) = \begin{cases} -x - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ x + 1 & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ -x + 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

c) $|x| - |x^2|$

Donat que $x^2 \geq 0$ garantit d’ésser preeminent per a qualsevol $x \in \mathbb{R}$, resulta que el pes global $|x^2|$ és simplement la representació idèntica treient les regles o limitadors físiques de barres limitant $|x^2| = x^2$. Llavors de l’únic el signe que en depèn per obrar fragmentació d’expressió és la pròpia base arrel referencial x . Per aquest fi es reestableixen dues limitacions de conjunts de fites principals com a condició de pas: 1. **Tram** $x < 0$: Canvi complet seguidament: $-x - x^2$ 2. **Tram** $x \geq 0$: La matèria normal romanent contant que era positiu previ: $x - x^2$

Forma definitiva final de resultats globals:

$$h(x) = \begin{cases} -x^2 - x & \text{si } x < 0 \\ -x^2 + x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

d) $x - |x + |x||$

Resolem fixament depenent del signe de l'absolut estrictament localitzat a l'arrel original, limitant la bifurcació als paràmetres centrals. 1. **Tram** $x \leq 0$: Sabent el seu contingut i naturalesa l'igual equival general cap a negatiu i dóna $|x| = -x$. Aleshores l'expressió queda reemplaçant interior $x - |x - x| = x - |0| = x - 0 = x$. 2. **Tram** $x > 0$: D'igual pes contrari equivaldria a dir de forma literal el pas oposat on la igualtat roman on la premissa originaria estableix $|x| = x$. Aleshores partint i reemplaçant el costat, l'expressió queda com a resultats complets integrants de la solució interior de tal manera representativa general iterativa progressant successiu de la suma de valors: $x - |x + x| = x - |2x|$. Com que ens definim a aquest tram només considerant elements positius, sent base de regles estrictament on constant $x > 0$, l'interior es predetermina natural de signe que farà $|2x|$ sempre i obligatòriament ésser positiu unívoc per endavant. Llevant les barres ens farà només acabar operant $x - 2x = -x$.

Forma definitiva, adonant-nos ademés que la conversió final equivalent correspon de model directriu simètric natural equivalent al propi canvi del valor absolut amb factor invertit propinat inicial generant simetria inversa:

$$k(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ -x & \text{si } x > 0 \end{cases} \implies k(x) = -|x|$$

Problema 9: Desigualtat Triangular Generalitzada amb sumatoris oposats

Enunciat

Demostreu que per a tot $x \in \mathbb{R}$ es compleix $|x - 1| + |x - 2| \geq 1$. En quin cas aquesta desigualtat és una igualtat?

Solució

Per la desigualtat triangular $|a| + |b| \geq |a + b|$ i sabent que $|x - 2| = |2 - x|$:

$$|x - 1| + |x - 2| = |x - 1| + |2 - x| \geq |(x - 1) + (2 - x)| = |1| = 1$$

La igualtat $|a| + |b| = |a + b|$ es compleix si a i b tenen el mateix signe ($a \cdot b \geq 0$):

$$(x - 1)(2 - x) \geq 0 \implies x \in [1, 2]$$

Problema 10: Inequacions compostes de paràmetres de polinomis i extrems absoluts

Enunciat

Trobeu els nombres reals x tals que: a) $|x - 1||x + 2| = 3$; b) $\frac{1}{4} \leq |x^2 - 5x + 6| \leq 3$.

En cada apartat representeu sobre la recta real el conjunt de solucions i digueu si tal conjunt té màxim o mínim.

Solució

a) $|x^2 + x - 2| = 3$: 1. $x^2 + x - 2 = 3 \implies x^2 + x - 5 = 0 \implies x = \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2}$ 2. $x^2 + x - 2 = -3 \implies x^2 + x + 1 = 0 \implies \Delta < 0 \implies \nexists x \in \mathbb{R}$

$A = \left\{ \frac{-1 - \sqrt{21}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{21}}{2} \right\}$. Mínim: $\frac{-1 - \sqrt{21}}{2}$, Màxim: $\frac{-1 + \sqrt{21}}{2}$.

b) $\frac{1}{4} \leq |x^2 - 5x + 6| \leq 3 : -|x^2 - 5x + 6| \leq 3 \implies x^2 - 5x + 6 \in [-3, 3] \implies x \in \left[\frac{5-\sqrt{13}}{2}, \frac{5+\sqrt{13}}{2}\right] -$
 $|x^2 - 5x + 6| \geq \frac{1}{4} \implies x \in (-\infty, \frac{5-\sqrt{2}}{2}] \cup \{\frac{5}{2}\} \cup [\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \infty)$
 $B = \left[\frac{5-\sqrt{13}}{2}, \frac{5-\sqrt{2}}{2}\right] \cup \{\frac{5}{2}\} \cup \left[\frac{5+\sqrt{2}}{2}, \frac{5+\sqrt{13}}{2}\right] . \quad \text{Mínim: } \frac{5-\sqrt{13}}{2} , \text{ Màxim: } \frac{5+\sqrt{13}}{2} .$

Problema 11: Inequacions diverses de grau superior i quocients creuats

Enunciat

Resoleu les inequacions següents:

- a) $\left|\frac{2x-2}{x+4}\right| < 1$; b) $\left|\frac{x}{x-2}\right| > 10$; c) $|3x-5| - |2x+3| > 0$;
b) $|2-x^2| < 1$; e) $x^2 < |2x+8|$; f) $|x^2-5x| > |x^2|-|5x|$.

Solució

- a) $\left|\frac{2x-2}{x+4}\right| < 1 \implies \frac{2x-2}{x+4} \in (-1, 1) \implies x \in (-2/3, 6)$.
b) $\left|\frac{x}{x-2}\right| > 10 \implies \frac{x}{x-2} \in (-\infty, -10) \cup (10, \infty) \implies x \in (20/11, 2) \cup (2, 20/9)$.
c) $|3x-5| > |2x+3| \implies (3x-5)^2 > (2x+3)^2 \implies 5x^2 - 42x + 16 > 0 \implies x \in (-\infty, 2/5) \cup (8, \infty)$.
d) $|2-x^2| < 1 \implies 1 < x^2 < 3 \implies x \in (-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$.
e) $x^2 < |2x+8| \implies x^2 - 2x - 8 < 0 \implies (x-4)(x+2) < 0 \implies x \in (-2, 4)$.
f) $|x^2-5x| > |x^2|-|5x| \iff |x| \cdot |x-5| > |x|^2 - 5|x| \implies x \in (-\infty, 0) \cup (0, 5)$.
-

Problema 12: Interseccions i unions de conjunts

Enunciat

Siguin: $A = (-3, 9]$ $B = \mathbb{N}$ $C = (4, +\infty)$ $D = \{x \mid x \in \mathbb{Q} \wedge 0 \leq x \leq \sqrt{2}\}$

Trobeu, en cas que existeixin, el suprem i l'ínfim dels conjunts $A, B, C, D, A \cap B, A \cap C, B \cap (C \cup A)$. Digueu si aquests són o no màxim o mínim.

Solució

Càlcul per extrems inicials segons els grups proposats de les pròpies variables individuals:

- **A:** Conjunt semitancat per la dreta. $\inf(A) = -3$ (no mínim), $\sup(A) = 9$ (és màxim).
- **B:** Els naturals, $\{1, 2, 3, \dots\}$. $\inf(B) = 1$ (és mínim). No té suprem ni màxim per anar cap al infinit seguidament.
- **C:** Conjunt obert començant del 4 . $\inf(C) = 4$ (no mínim). No té suprem ni màxim.
- **D:** Racionals enquadats, fitat sota desigualtats menors i límits radicals com $\sqrt{2}$. $\inf(D) = 0$ (és mínim), $\sup(D) = \sqrt{2}$ (no màxim, perquè $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Ara establim interrelacions d'unió / intersecció segons el que demana l'exercici analitzant la superposició dels valors entre ells.

- **** $A \cap B$:** Intersecció entre un interval $(-3, 9]$ i els naturals ens dona els naturals permesos inclosos en les xifres dictades: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
– $\inf = 1$ (mínim)
– $\sup = 9$ (màxim).
- **** $A \cap C$:** Intersecció de l'àmbit $(-3, 9]$ amb $(4, +\infty)$ equival a l'espectre solapat donant d'aquesta un resultat en $(4, 9]$.

- $\inf = 4$ (no mínim)
 - $\sup = 9$ (màxim).
 - ** $B \cap (C \cup A)$: ** Si ajuntem C (més enllà del 4) amb A (des del -3), l'interval unificat creat adquireix valors solapats de continuïtat general i total $(-3, +\infty)$. La posterior intersecció amb els Naturals $B = \mathbb{N}$, que òbviamment són ja naturals positius inferits dins, fa que doni per resultant tot $\mathbb{N}$.
 - $\inf = 1$ (mínim)
 - No té suprem ni màxim.
-